

StealthRogueEscape

【ジャンル】	見下ろしステルス
【使用環境】	UnrealEngine5.5
【制作期間】	5か月～（制作中）
【制作人数】	2人（プログラマ1、デザイナー1）

Quit

学習題材として

C++でほとんどの処理を作成。

TGSなどの制作では、参加人数と学習コストを考慮してBlueprint使用でしたが、後半は全体の把握や整理が難しくなり、C++の必要性を感じて学習しました。
ステルス要素とランダム要素を組み込んだゲームとしての完成を目指し、リリースを予定しています。

- **タイトル→ゲームプレイ→終了までの遷移**
- **拾えるアイテム(Weapon)クラスの設計や、弾 (Projectile) の管理**
- **視界判定、追跡や徘徊など、敵キャラクターのAI**
- **体力システムや装備管理システムなど (コンポーネントベース)**
- **マップのランダム生成**

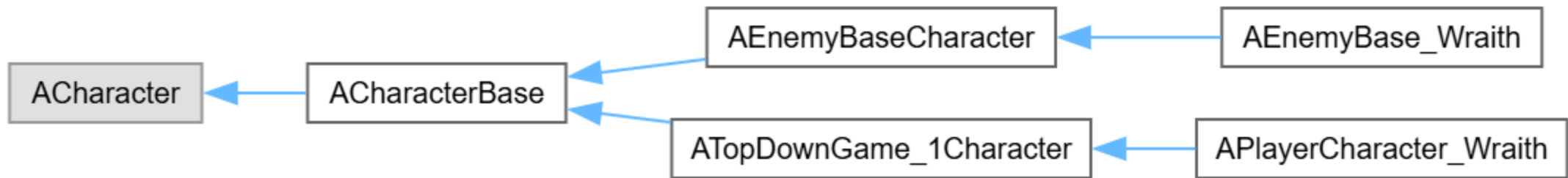
継承による拡張性

CharacterやWeaponはBaseとなるクラスを継承して管理。

子クラスには固有の処理として、

- ・ **ダメージや死亡時の反応**
- ・ **メッシュの持つソケットに対するアタッチ**
- ・ **AIのセットアップ**

などを記載しています。



コンポーネントによる分離

【HealthComponent】

体力や、被弾時の処理

【PickUpComponent】

接触時の拾得判定

【DropItemMover】

非所持状態のアイテムの挙動

など、UEのサンプルも参考にしつつコンポーネントとして分割をしています。

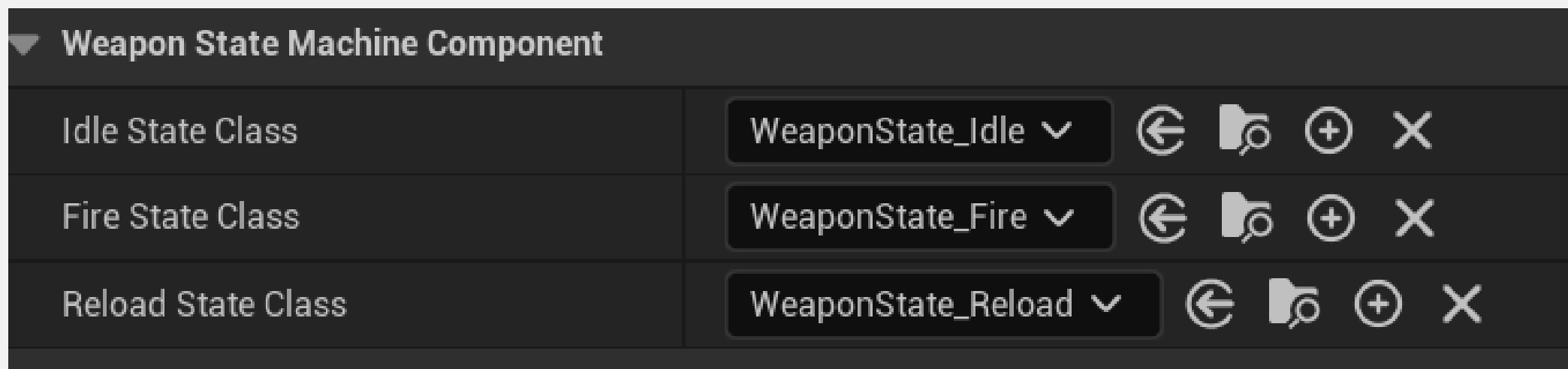
結果、Healthであれば敵や破壊物の処理の共通化など、拡張性の高い実装ができました。

また、各所で呼び出されるdelegateによってBPと連携した実装にも対応できるようになっています。

武器の挙動

StateMachineによる管理を行っており、「待機中」、「発射中」、「リロード中」それぞれがステートの内部で処理を行ったり、入力に対して状態の切り替えが可能かどうかを判断しています。

これにより、特に所持者の死亡のような、流れが中断される場面でも、状態や処理が混ざることなく、安定した実装になったことを実感しました。



武器の挙動

設置されている武器は、ゆっくりと**上下移動と回転**をします。

この移動には**行列**を使った実装をしており、拾得可能なことが分かりやすい外見を意識しています。

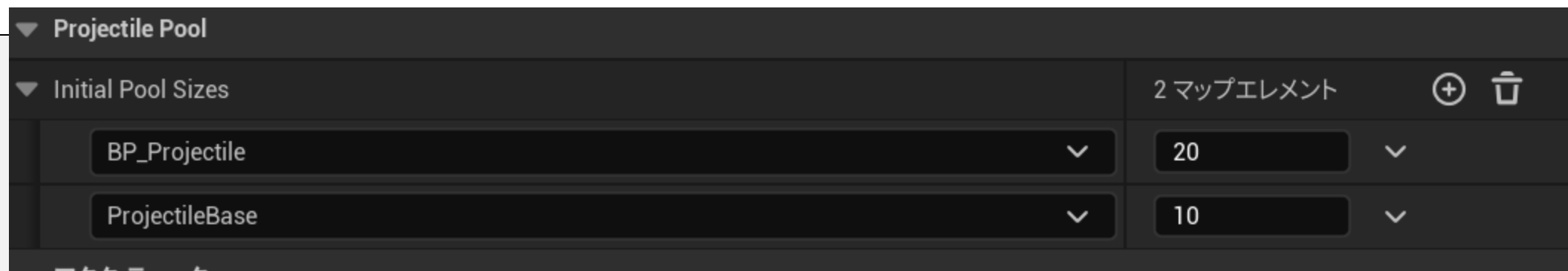
また、この移動機能自体をコンポーネントで分割しているため、武器以外のアイテムなどが増えた場合にも適用しやすく、今後の実装に幅を持たせています。



ObjectPool

弾丸の管理には**ObjectPool**を使用。

TMapを用いて、ProjectileBaseから派生したアクタはそれぞれのプールに保管され、管理できるようにしました。



破棄する代わりに
→

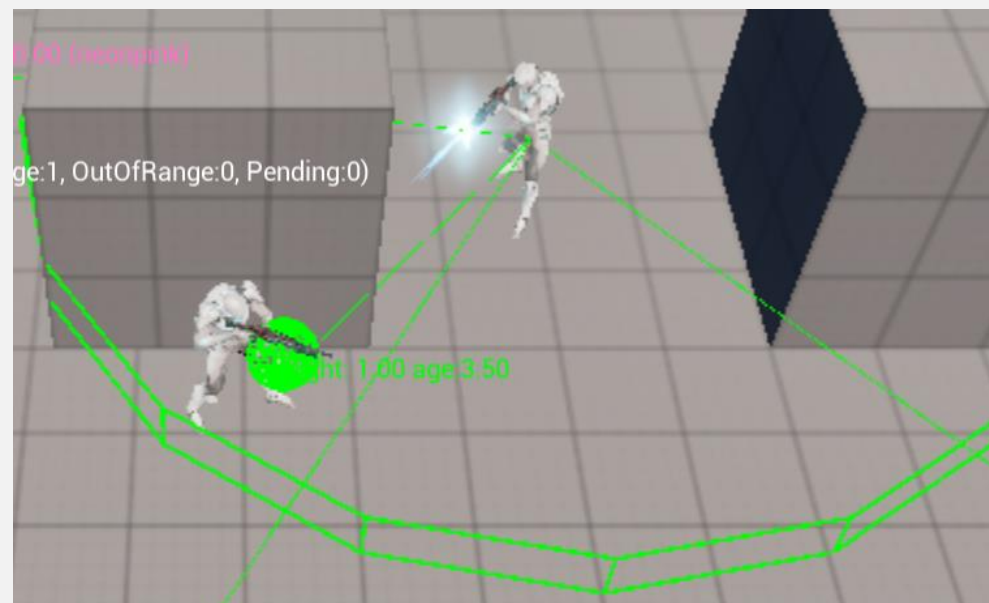
```
void AProjectileBase::ReturnToPool ()
{
    if (PoolManager.IsValid())
    {
        DeactivateProjectile();
        PoolManager->ReturnProjectileToPool(this);
    }
    else
    {
        // ...
    }
}
```

```
void AProjectileBase::DeactivateProjectile()
{
    ProjectileMovement->StopMovementImmediately();
    SetActorEnableCollision(false);
    SetActorHiddenInGame(true);
    SetActorTickEnabled(false);
    OnDeactivate();
}
```

敵AI

AI Perception Sight、State Treeの連携により視界を実装しました。
各NPCは、**EnemyManager**クラスによってプレイヤーを発見した位置などの情報を共有して、集合します。
また、**AlertPhaseManager**クラスによって警戒状態を共有しており、被発見後は、敵全体が動きを変えてプレイヤーを探索します。

▼ Perceptions		
Sight Radius	500.0	↶
Lose Sight Radius	1500.0	↶
Angle Degrees	70.0	↶



ランダム生成

Grid式で指定サイズの部屋クラスを作成し、ランダムに並べています。部屋は上下左右の接続判定を持ち、隣接する部屋との接続を確認してドアの開閉が行われるようになっています。

部屋の作成設定は、幅と長さ、ゴールまでの遠さ、最大部屋数など、エディタから調整がしやすくなっています。

